第6章 演習プリント
②思考・判断・表現

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

---

1 【思考・判断・表現】大小2個のさいころを投げるとき、次の確率を求めなさい。

大小2個のさいころの目の和を表にまとめて次の確率を求めなさい。（全部で36通り。分数で答え、約分できるときは約分する）

(1)　目の和が 9以上になる確率。　答　5/18

(2)　目の和が 3の倍数になる確率。　答　1/3

(3)　異なる目が出る確率。　答　5/6

2 【思考・判断・表現】袋から球を取り出す確率

赤球2個、白球3個が入った袋から、同時に2個取り出します。（球は1個ずつ区別して考える）

(1)　取り出し方は、全部で何通りか。　答　10　通り

(2)　2個とも赤球である確率を求めなさい。　答　1/10

(3)　赤球1個と白球1個である確率を求めなさい。　答　3/5

(4)　少なくとも1個は白球である確率を求めなさい。　答　9/10

3 【思考・判断・表現】カードで整数をつくる

1、2、3、4 の数字が書かれた4枚のカードから、2枚を続けてひき、ひいた順に左から並べて2けたの整数をつくります。

(1)　整数は、全部で何通りできるか。　答　12　通り

(2)　できる整数が3の倍数になる確率を求めなさい。　答　1/3

(3)　できる整数が偶数になる確率を求めなさい。　答　1/2

4 【思考・判断・表現】くじびきの公平さ

4本のくじの中に、あたりが1本入っています。A、Bの2人が、この順に1本ずつくじをひきます。ただし、ひいたくじはもとにもどしません。

(1)　Aがあたる確率を求めなさい。　答　1/4

(2)　Bがあたる確率を求めなさい。　答　1/4

(3)　A、Bの2人のあたりやすさに、ちがいはあるといえますか。(1)、(2)の結果をもとに説明しなさい。

［説明］
くじに①～④の番号をつけ、①をあたりとする。全部の場合は 4×3=12通り。
Aがあたり（Aが①）：1×3=3通り → 3/12=1/4 Bがあたり（Bが①）：3×1=3通り → 3/12=1/4
よって、A、Bがあたる確率は同じで、あたりやすさにちがいはない。

5 【思考・判断・表現】実験から確率を考える

ペットボトルのキャップを何度も投げて、上向きになった回数を調べたところ、次の表のようになりました。

(1) 表の相対度数を、小数第3位まで求めて、表に書きなさい。(四捨五入)

投げた回数	100	500	1000	5000
上向きの回数	38	190	389	1943
相対度数	0.380	0.380	0.389	0.389

(2) このキャップが上向きになる確率は、およそいくつと考えられるか。小数第2位まで答えなさい。 答 0.39

(3) このキャップを 2000 回投げると、上向きになるのは、およそ何回と考えられるか。 答 780 回

(4) このキャップが上向きになる確率は、さいころのように場合の数では求められない。その理由を書きなさい。

上向きと下向きが、同様に確からしいといえないから。実験をたくさんくり返して、相対度数が近づく値から、確率を考える。

6 【思考・判断・表現】3人でじゃんけんをする

A、B、C の3人が、1回だけじゃんけんをします。グー・チョキ・パーは、どれも同様に確からしいものとします。

(1) 3人の手の出し方は、全部で何通りか。 答 27 通り

(2) あいこになる確率を求めなさい。 答 1/3

(3) Aだけが勝つ確率を求めなさい。 答 1/9

7 【思考・判断・表現】10円硬貨と100円硬貨を投げる

10円硬貨と100円硬貨を同時に投げます。(表・裏の出方は、2枚を区別して考える)

(1) 少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。 答 3/4

(2) 表と裏が1枚ずつ出る確率を求めなさい。 答 1/2